Cloud Manager のセットアップ

Cloud Manager 3.6

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_adding_cloud_accounts.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Manager のセットアップ 1
Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加しています 1
Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加 10
セキュアアクセスのための HTTPS 証明書のインストール 12
ユーザとテナントを設定する 13
AWS KMS のセットアップ 14

Cloud Manager のセットアップ

Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加しています

Cloud Volumes ONTAP を別々のクラウドアカウントに導入する場合は、これらのアカウントに必要な権限を指定してから、 Cloud Manager に詳細を追加する必要があります。

Cloud Central から Cloud Manager を導入すると、 Cloud Manager は自動的にを追加します "クラウドプロバイダアカウント" Cloud Manager を導入したアカウント。既存のシステムに Cloud Manager ソフトウェアを手動でインストールした場合、初期クラウドプロバイダアカウントは追加されません。

AWS アカウントのセットアップと Cloud Manager への追加

Cloud Volumes ONTAP を別々の AWS アカウントに導入する場合は、これらのアカウントに必要な権限を指定してから、 Cloud Manager に詳細を追加する必要があります。権限の指定方法は、 Cloud Manager に AWS キーを提供するか、信頼されたアカウントのロールの ARN を提供するかによって異なります。

- [Granting permissions when providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

AWS キーを提供する際に権限を付与する

Cloud Manager に IAM ユーザの AWS キーを提供する場合は、必要な権限をそのユーザに付与する必要があります。Cloud Manager IAM ポリシーは、 Cloud Manager が使用できる AWS アクションとリソースを定義します。

手順

1. から Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします "Cloud Manager Policies ページ"。
2. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自のポリシーを作成します。

   "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Policies"

3. IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。
   - "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Roles"
   - "AWS のドキュメント：「 Adding and Removing IAM Policies"

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

他のアカウントで IAM ロールを想定して権限を付与する

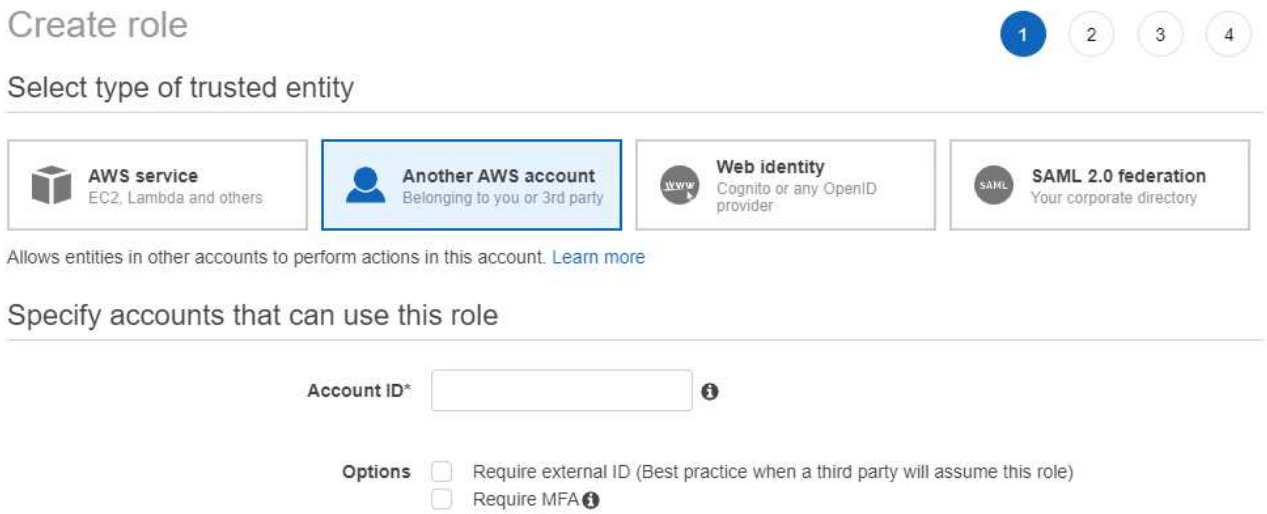
Cloud Manager インスタンスを導入したソース AWS アカウントと他の AWS アカウントの間には、 IAM ロールを使用して信頼関係を設定できます。その後、 Cloud Manager に信頼されたアカウントの IAM ロールの ARN を提供します。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP を導入するターゲットアカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して IAM ロールを作成します。

   必ず次の手順を実行してください。

   - Cloud Manager インスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。
   - から入手できる Cloud Manager IAM ポリシーを関連付けます "Cloud Manager Policies ページ"。



2. Cloud Manager インスタンスが存在するソースアカウントに移動し、インスタンスに関連付けられている IAM ロールを選択します。

   a. [信頼関係] 、 [信頼関係の編集 *] の順にクリックします。

   b. ターゲットアカウントで作成したロールの「 STS: AssumeRole 」アクションと ARN を追加します。

      - 例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

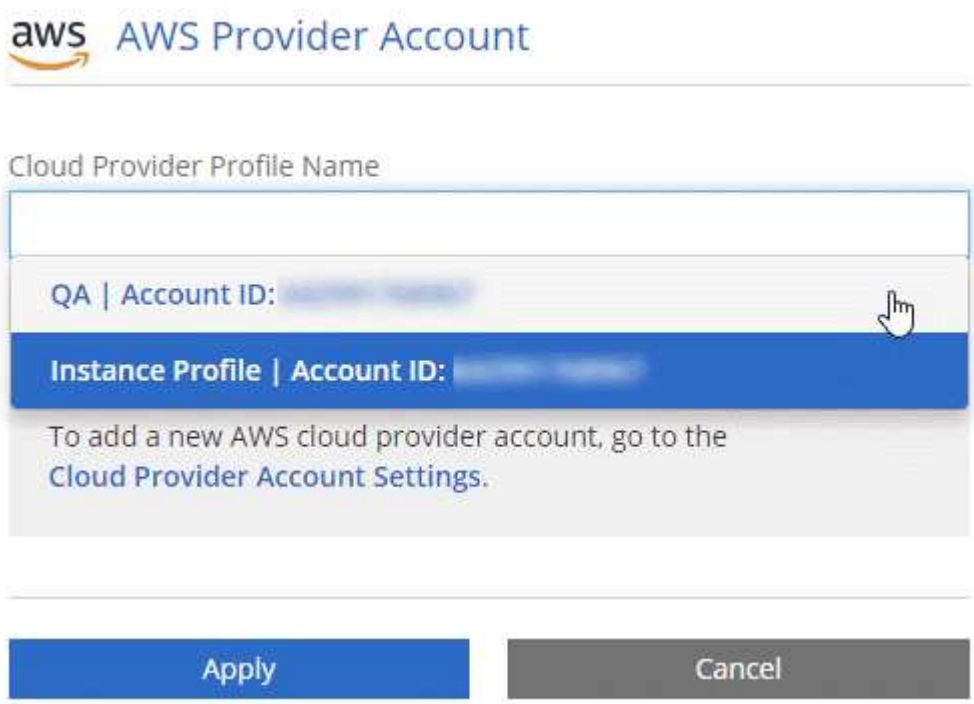
Cloud Manager に **AWS** アカウントを追加する

必要な権限を持つ AWS アカウントを指定したら、そのアカウントを Cloud Manager に追加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
2. [Add New Account*] をクリックし、 [* AWS*] を選択します。
3. AWS キーを指定するか、信頼された IAM ロールの ARN を指定するかを選択します。
4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

新しい作業環境を作成するときに、 [詳細と資格情報] ページから別のアカウントに切り替えることができるようになりました。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

Azure アカウントを設定して Cloud Manager に追加

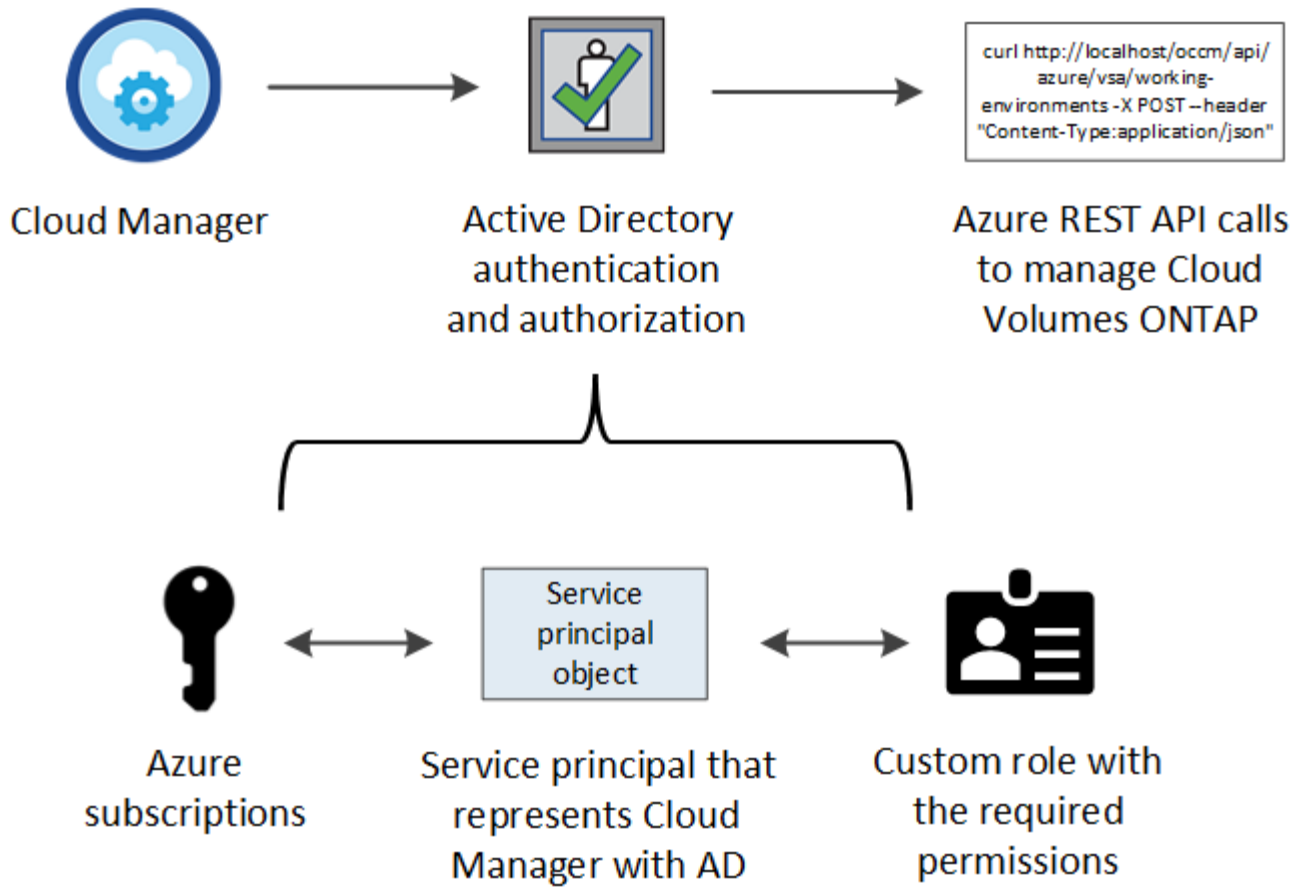
Cloud Volumes ONTAP を別々の Azure アカウントに導入する場合は、それらのアカウントに必要な権限を指定し、アカウントに関する詳細を Cloud Manager に追加する必要があります。

- [Granting Azure permissions using a service principal]
- [Adding Azure accounts to Cloud Manager]

サービスプリンシパルを使用した **Azure** 権限の付与

Cloud Manager には、 Azure でアクションを実行するための権限が必要です。Azure アカウントに必要な権限を付与するには、 Azure Active Directory でサービスプリンシパルを作成して設定し、 Cloud Manager で必要な Azure クレデンシャルを取得します。

次の図は、 Cloud Manager が Azure で操作を実行するための権限を取得する方法を示しています。1 つ以上の Azure サブスクリプションに関連付けられたサービスプリンシパルオブジェクトは、 Azure Active Directory の Cloud Manager を表し、必要な権限を許可するカスタムロールに割り当てられます。



次の手順では、新しい Azure ポータルを使用します。問題が発生した場合は、 Azure クラシックポータルを使用してください。

手順

1. 必要な Cloud Manager 権限を持つカスタムロールを作成します。。
2. Active Directory サービスプリンシパルを作成します。。
3. サービスプリンシパルにカスタムクラウドマネージャオペレータロールを割り当てます。。

必要な **Cloud Manager** 権限を持つカスタムロールを作成する

Cloud Manager に、 Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動および管理するために必要な権限を付与するには、カスタムロールが必要です。

手順

1. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。
2. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

   ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

   - 例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

3. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

   次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

   - AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator というカスタムロールが作成されました。

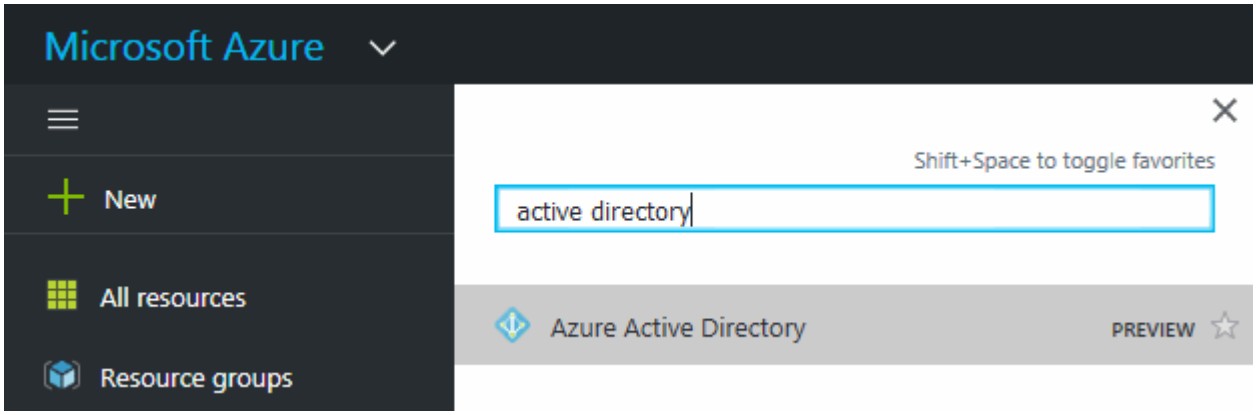
Active Directory サービスプリンシパルの作成

Cloud Manager が Azure Active Directory で認証できるように、 Active Directory サービスプリンシパルを作成する必要があります。

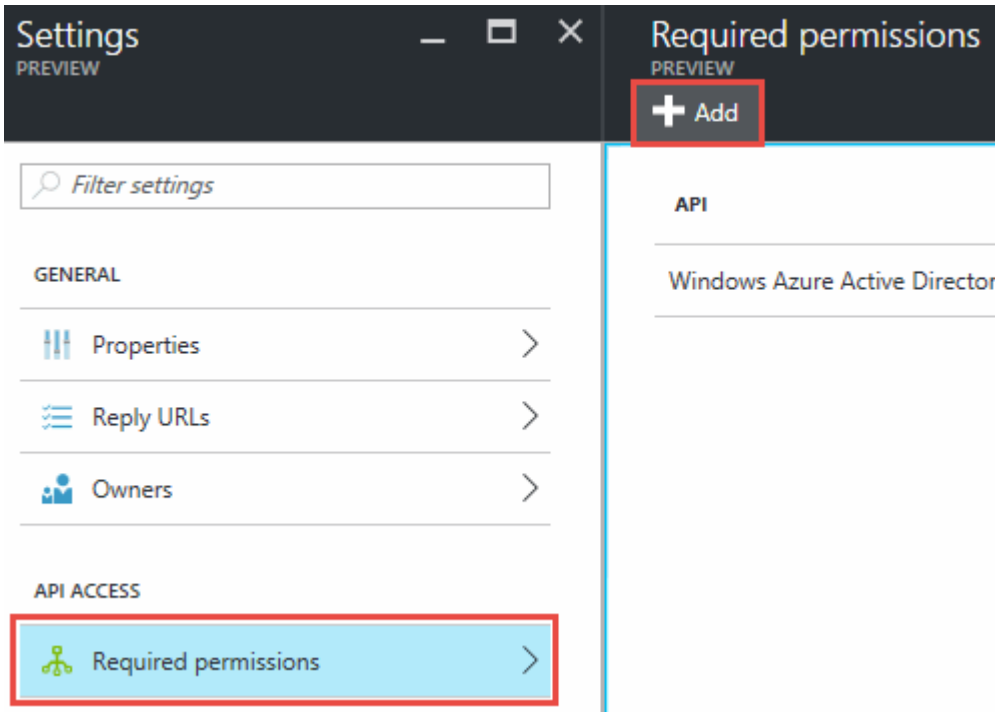
Active Directory アプリケーションを作成し、そのアプリケーションを役割に割り当てるには、 Azure で適切な権限を持っている必要があります。詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Use portal to create Active Directory application and service principal that can access resources"。

手順

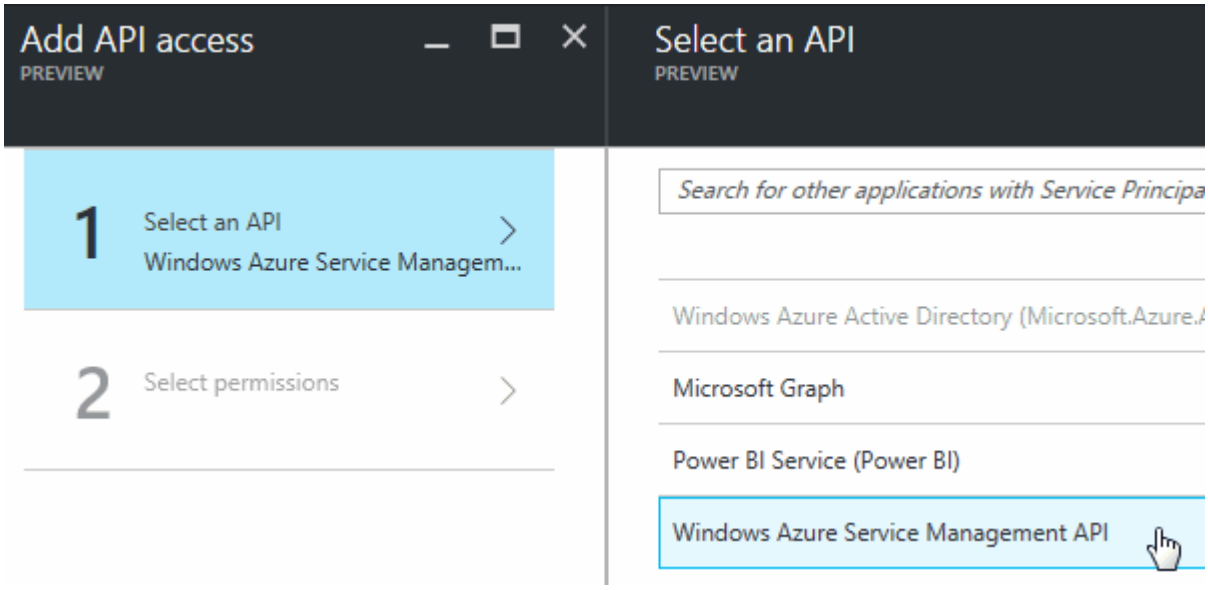
1. Azure ポータルで、 * Azure Active Directory * サービスを開きます。



2. メニューで、 * アプリ登録（レガシー） * をクリックします。
3. サービスプリンシパルを作成します。
   a. [新しいアプリケーション登録 *] をクリックします。
   b. アプリケーションの名前を入力し、「 * Web app/API * 」を選択したまま、任意の URL を入力します。たとえば、次のように入力します。 http://url
   c. [作成（ Create ）] をクリックします。
4. アプリケーションを変更して、必要な権限を追加します。
   a. 作成したアプリケーションを選択します。
   b. [設定] で、 [必要なアクセス許可 *] をクリックし、 [* 追加] をクリックします。



c. * API の選択 * をクリックし、 * Windows Azure Service Management API * を選択して、 * 選択 * をクリックします。



d. [* 組織ユーザーとして Azure サービス管理にアクセス *] をクリックし、 [* 選択 *] をクリックして、 [* 完了 *] をクリックします。

5. サービスプリンシパルのキーを作成します。

a. [設定] で、 [* キー *] をクリックします。

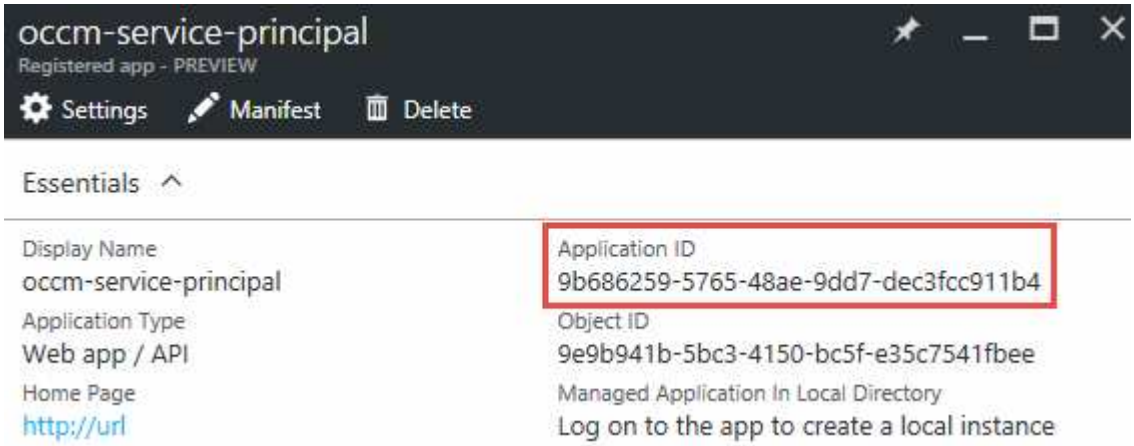
b. 概要を入力し、期間を選択して、 * 保存 * をクリックします。

c. キーの値をコピーします。

このキーの値は、 Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加するときに入力する必要があります。

d. [**Properties**] をクリックし、サービスプリンシパルのアプリケーション ID をコピーします。

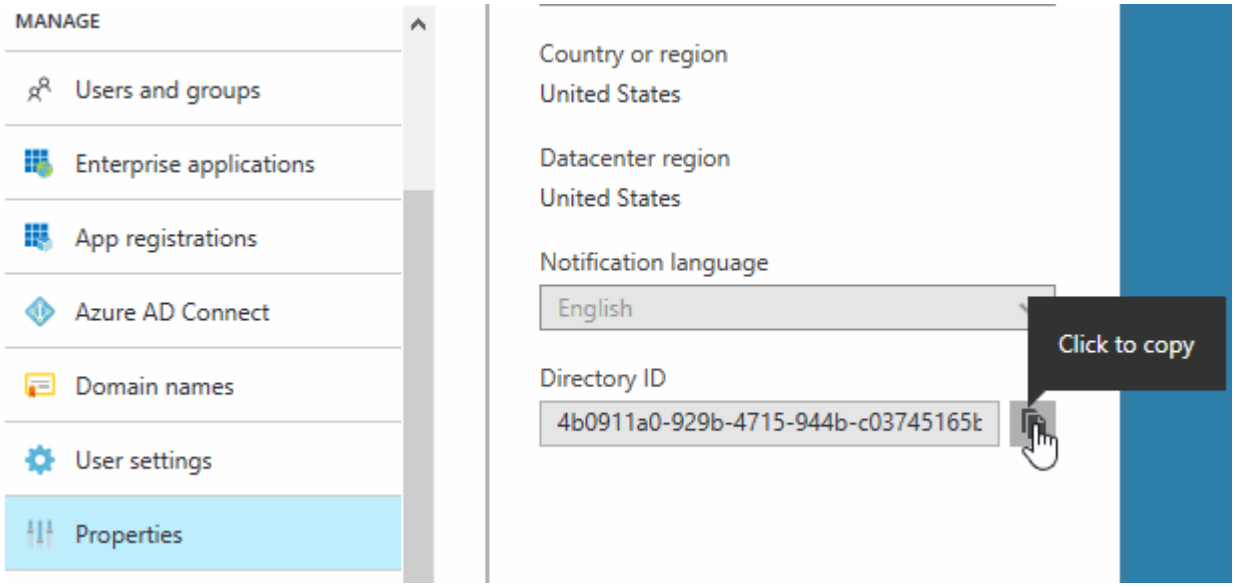
Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加するときは、キーの値と同様に、 Cloud Manager でアプリケーション ID を入力する必要があります。



6. 組織の Active Directory テナント ID を取得します。

a. [Active Directory] メニューで、 [* プロパティ *] をクリックします。

b. ディレクトリ ID をコピーします。



Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加する場合は、アプリケーション ID とアプリケーションキーの場合と同様に、 Active Directory テナント ID を入力する必要があります。

これで、 Active Directory サービスプリンシパルが作成され、アプリケーション ID 、アプリケーションキー、および Active Directory テナント ID がコピーされました。この情報は、クラウドプロバイダアカウントを追加するときに Cloud Manager で入力する必要があります。

Cloud Manager Operator ロールをサービスプリンシパルに割り当てます

サービスプリンシパルを 1 つ以上の Azure サブスクリプションにバインドし、 Cloud Manager のオペレータロールを割り当てて、 Cloud Manager が Azure で権限を持つようにする必要があります。

Cloud Volumes ONTAP を複数の Azure サブスクリプションから導入する場合は、サービスプリンシパルを各サブスクリプションにバインドする必要があります。Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用するサブスクリプションを選択できます。

手順

1. Azure ポータルの左側のペインで、「 * サブスクリプション」を選択します。
2. サブスクリプションを選択します。
3. * アクセスコントロール (IAM)* をクリックし、 * 追加 * をクリックします。
4. OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。
5. アプリケーションの名前を検索します（スクロールしてもリストに表示されません）。
6. アプリケーションを選択し、 * Select * をクリックして、 * OK * をクリックします。

Cloud Manager のサービスプリンシパルに必要な Azure 権限が付与されました。

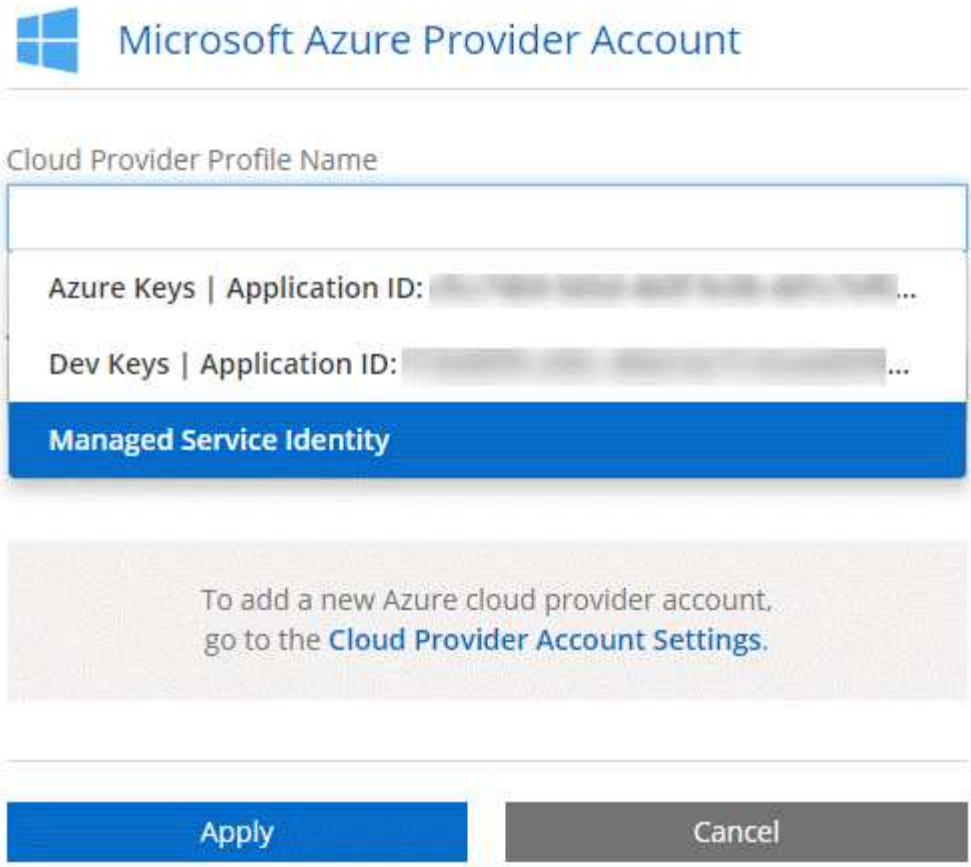
Cloud Manager への **Azure** アカウントの追加

必要な権限を持つ Azure アカウントを指定したら、そのアカウントを Cloud Manager に追加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
2. [新規アカウントの追加] をクリックし、 [Microsoft Azure] を選択します。
3. 必要な権限を付与する Azure Active Directory サービスプリンシパルに関する情報を入力します。
4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

新しい作業環境を作成するときに、 [詳細と資格情報] ページから別のアカウントに切り替えることができるようになりました。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

追加の **Azure** サブスクリプションを管理対象 **ID** に関連付ける

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP を導入する Azure アカウントとサブスクリプションを選択できます。管理対象に別の Azure サブスクリプションを選択することはできません を関連付けない限り、アイデンティティプロファイルを作成します "管理された ID" それらの登録と。

管理対象 ID は最初の ID です "クラウドプロバイダアカウント" NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合。Cloud Manager を導入すると、 Cloud Central は OnCommand Cloud Manager オペレータロールを作成し、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てました。

手順

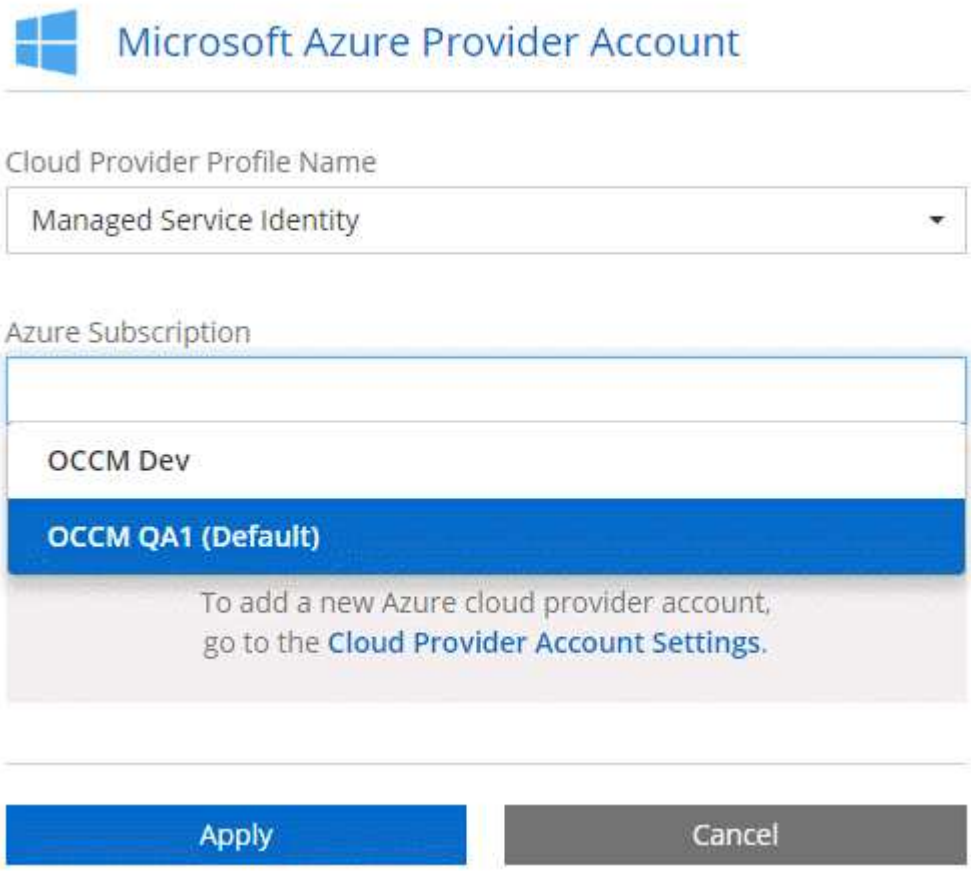
1. Azure ポータルにログインします。
2. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。
3. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。
   a. [* 追加 **>** 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。
      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

4. 追加のサブスクリプションについても、この手順を繰り返します。

新しい作業環境を作成するときに、管理対象 ID プロファイルに対して複数の Azure サブスクリプションから選択できるようになりました。



Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加

BYOL システムを導入するには、 NetApp Support Site のアカウントを Cloud Manager に追加する必要があります。また、従量課金制システムの登録や ONTAP ソフトウェアのアップグレードも必要です。

次のビデオを視聴して、ネットアップサポートサイトのアカウントを Cloud Manager に追加する方法をご確認ください。または、下にスクロールして手順を確認します。

手順

1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、 "1 名で登録します"。
2. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
3. [Add New Account*] をクリックし、 [* NetApp Support Site*] を選択します。
4. アカウントの名前を指定し、ユーザ名とパスワードを入力します。
    - お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストや一時アカウントは使用できません）。
    - BYOL システムを導入する場合は、次の点に注意してください。
        - BYOL システムのシリアル番号にアクセスする権限がアカウントに必要です。
        - セキュアな BYOL サブスクリプションを購入した場合は、セキュアな NSS アカウントが必要です。
5. [アカウントの作成] をクリックします。 *

新しい Cloud Volumes ONTAP システムの作成時や既存のシステムの登録時に、ユーザがアカウントを選択できるようになりました。

- "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"
- "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "従量課金制システムの登録"
- "Cloud Manager によるライセンスファイルの管理方法について説明します"

セキュアアクセスのための **HTTPS** 証明書のインストール

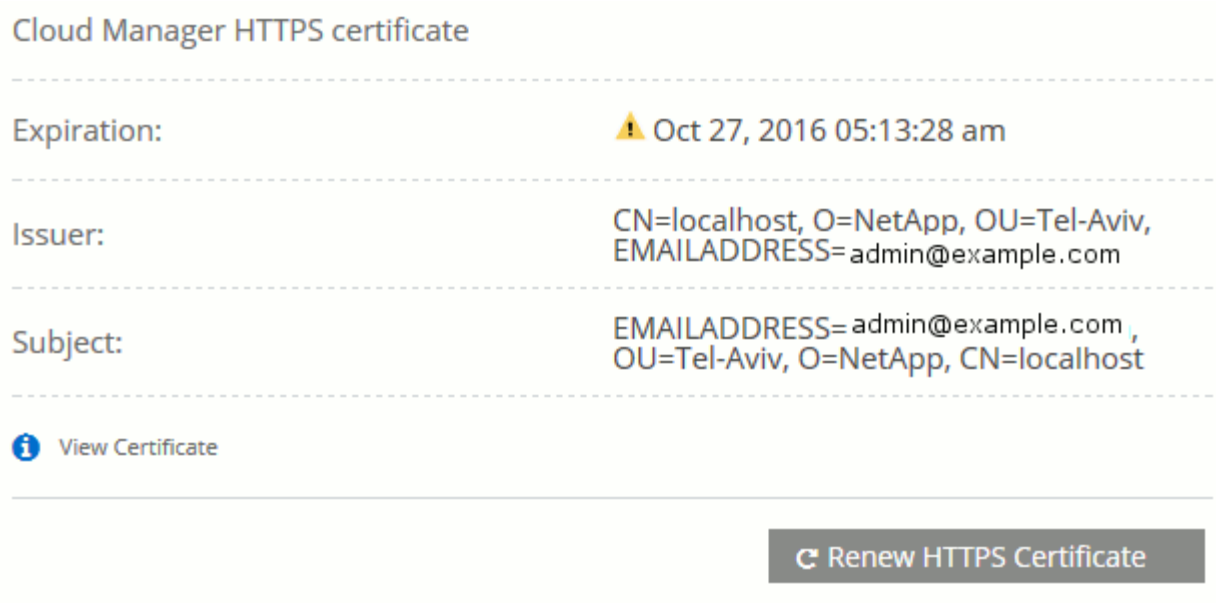
デフォルトでは、 Cloud Manager は Web コンソールへの HTTPS アクセスに自己署名証明書を使用します。認証局（ CA ）によって署名された証明書をインストールできます。これにより、自己署名証明書よりも優れたセキュリティ保護が提供されます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * HTTPS セットアップ * を選択します。
2. [HTTPS Setup] ページで、証明書署名要求（ CSR ）を生成するか、独自の CA 署名付き証明書をインストールして、証明書をインストールします。

オプション	説明
CSR を生成します	a. Cloud Manager ホストのホスト名または DNS （共通名）を入力し、 * CSR の生成 * をクリックします。 証明書署名要求が表示されます。 b. CSR を使用して、 SSL 証明書要求を CA に送信します。 証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード X.509 形式を使用する必要があります。 c. 署名済み証明書の内容をコピーし、 [証明書] フィールドに貼り付けて、 [**Install**] をクリックします。
独自の CA 署名付き証明書をインストールします	a. 「 CA 署名証明書のインストール」を選択します。 b. 証明書ファイルと秘密鍵の両方をロードし、 * Install * をクリックします。 証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード X.509 形式を使用する必要があります。

Cloud Manager は、 CA 署名付き証明書を使用して、セキュアな HTTPS アクセスを提供するようになりました。次の図は、セキュアアクセス用に設定された Cloud Manager システムを示しています。



ユーザとテナントを設定する

Cloud Manager では、 Cloud Manager に Cloud Central ユーザを追加し、テナントを使用して作業環境を分離することができます。

Cloud Manager へのユーザの追加

クラウドマネージャシステムを使用する必要があるユーザを追加する場合は、 NetApp Cloud Central のアカウントにサインアップする必要があります。その後、 Cloud Manager にユーザを追加できます。

手順

1. ユーザがまだ NetApp Cloud Central にアカウントを持っていない場合は、 Cloud Manager システムへのリンクを送信し、サインアップしてもらいます。

   ユーザがアカウントにサインアップしたことを確認するまで待ちます。

2. Cloud Manager で、ユーザアイコンをクリックし、 * View Users * をクリックします。
3. [新しいユーザー *] をクリックします。
4. ユーザーアカウントに関連付けられているメールアドレスを入力し、役割を選択して、 * 追加 * をクリックします。

Cloud Manager システムにログインできるようになったことをユーザに通知します。

テナントを作成します

テナントを使用すると、作業環境を別々のグループに分離できます。テナント内に 1 つ以上の作業環境を作成します。 "テナントに関する詳細情報"。

手順

1. テナントアイコンをクリックし、 * テナントの追加 * をクリックします。

2. 必要に応じて、名前、概要、およびコストセンターを入力します。
3. [保存（ Save ）] をクリックします。

この新しいテナントに切り替えて、このテナントにテナント管理者および作業環境管理者を追加できるようになりました。

AWS KMS のセットアップ

Cloud Volumes ONTAP で Amazon 暗号化を使用する場合は、 AWS Key Management Service （ KMS ）を設定する必要があります。

手順

1. アクティブな Customer Master Key （ CMK ）が存在することを確認します。

   CMK は、 AWS 管理の CMK または顧客管理の CMK にすることができます。Cloud Manager および Cloud Volumes ONTAP と同じ AWS アカウントにすることも、別の AWS アカウントにすることもできます。

   "AWS ドキュメント：「 Customer Master Keys （ CMK ；カスタマーマスターキー）」"

2. 各 CMK のキーポリシーを変更します。変更するには、 Cloud Manager に a_key user_権限 を付与する IAM ロールを追加します。

   IAM ロールをキーユーザとして追加すると、 Cloud Volumes ONTAP で CMK を使用する権限が Cloud Manager に付与されます。

   "AWS のドキュメント：「キーの編集"

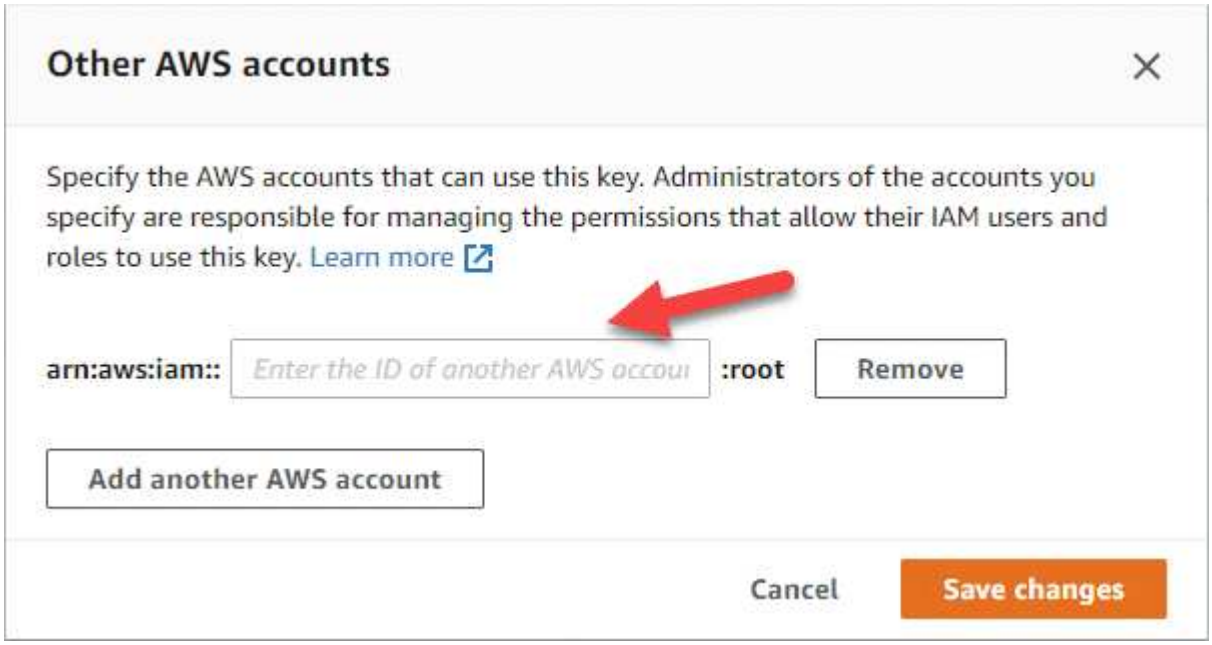
3. CMK が別の AWS アカウントにある場合は、次の手順を実行します。

   a. CMK が存在するアカウントから KMS コンソールにアクセスします。
   b. キーを選択します。
   c. General configuration * ペインで、キーの ARN をコピーします。

      Cloud Volumes ONTAP システムの作成時には、 Cloud Manager の ARN の指定が必要になります。

d. その他の AWS アカウント * ペインで、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントを追加します。

ほとんどの場合、 Cloud Manager が配置されているアカウントです。Cloud Manager が AWS にインストールされていない場合、 Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定したアカウントになります。



e. 次に、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントに切り替えて、 IAM コンソールを開きます。

f. 以下の権限を含む IAM ポリシーを作成します。

g. Cloud Manager に権限を付与する IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。

次のポリシーは、 Cloud Manager が外部 AWS アカウントから CMK を使用するために必要な権限を提供します。「リソース」セクションで、リージョンとアカウント ID を必ず変更してください。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
このプロセスの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「外部 AWS アカウントによる CMK へのアクセスの許可"。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.